

极化源相关论文学习笔记

刘世珺

2025 年 10 月 13 日

目录

1	极化 H/D 源	2
2	极化氢分子源	2
2.1	Stimulated Raman adiabatic passage in physics, chemistry, and beyond[3]	2
2.2	Spin manipulation and nuclear polarization enhancement in particle beams with static magnetic fields[1]	2
2.3	Highly Spin-Polarized Atoms and Molecules from Rotationally State-Selected Molecules[2]	2
3	极化 ^3He 源	4
	参考文献	5

1 极化 H/D 源

2 极化氢分子源

2.1 Stimulated Raman adiabatic passage in physics, chemistry, and beyond[3]

Stimulated Raman adiabatic passage (STIRAP) 是一种利用中间态，将两个辐射场与两个量子态耦合，进一步可以使两个量子态之间相互转化的技术。这种技术有两个特点：

1. 不受中间态自发辐射的损失
2. 在不同实验条件下都比较稳定

下面就不同部分对 STIRAP 进行介绍。

基本原理 在量子力学中，含时薛定谔方程为

$$i\hbar \frac{d}{dt}\Psi(t) = \hat{H}\Psi(t) \quad (2.1.1)$$

2.2 Spin manipulation and nuclear polarization enhancement in particle beams with static magnetic fields[1]

当非相对论性粒子束在通过一个静态空间变化的磁场时，磁场可以增强氢/氘原子束或者特定转动状态的氢氘分子束中的核极化。这种增强源于超精细结构的跃迁。通过研究不同初始条件下，非均匀磁场下的相互作用角动量动力学，可以了解这种增强。该论文主要介绍自选动力学的理论框架，并给出在特定原子和分子中的应用。

基本原理 本文考虑的系统包含以下几种角动量组成：核自旋角动量 $\mathbf{I}$ ，电子的总自旋角动量 $\mathbf{S}$ ，分子的旋转角动量 $\mathbf{J}$ 。假设由两个相互作用的角动量 $\mathbf{L}_{1,2}$ 组成的系统未耦合的基向量可以写作

$$|L_1 l_1, L_2 l_2\rangle = |L_1 l_1\rangle \otimes |L_2 l_2\rangle \quad (2.2.1)$$

其中 $L_{1,2}$ 分别表示两个角动量的量子数， $l_{1,2}$ 表示它们沿着量子化轴的投影。所以可以将 $|l_1, l_2\rangle$ 记作系统未耦合的基向量。

对于耦合基，定义一个额外的角动量算符 $\mathbf{K} = \mathbf{L}_1 + \mathbf{L}_2$ ，这个可以表示为 $\mathbf{K} = \mathbf{L}_1 \otimes \mathbb{I} + \mathbb{I} \otimes \mathbf{L}_2$ ，类似的。 $|K, k\rangle$ 表示总角动量量子数为 K 的基向量在量子化轴上的投影为 k 。

2.3 Highly Spin-Polarized Atoms and Molecules from Rotationally State-Selected Molecules[2]

产生极化原子的方法目前有三种，分别是 Stern-Gerlach 分离法，光泵浦法 (optical pumping) 和自旋交换光泵浦法 (spin-exchange optical pumping)。本篇论文展示了如何使用光学方法产生 100% 的核极化，使用脉冲的激光或者微波可以产生具有量子数 J 和 M 的旋转极化的分子，之后将旋转的极化耦合到非极化的核自旋上，通过超精细作用实现极化的传递。超精细结构的变化可以使核极化在零和最大值之间循环，同时旋转极化表现出相反的行为，在一些情况下，泵浦的效率有足以克服碰撞导致的去极化，可以使得极化保持在最大值，此外，可以使用第二个激光脉冲对分子在极化最大值的时候进行解离，冻结给定时刻的极化状态从而产生高度极化的原子核。适当延时得到光解离可以产生高密度的极化原子，其密度接近分子密度。

基本原理 考虑一个分子的集合，每个分子都有角动量 J ，角动量的空间分布可以用 $(2J+1)^2$ 密度矩阵 $\rho_{m'm}$ 来描述，或者也可以使用 $(2J+1)^2$ 多极矩 $A_q^{(k)}(j)$, with $k \leq 2J$ 来描述，这两种描述是等价的，可以通过以下关系来描述：

$$\rho_{m'm} = \sum_{k,q} \frac{(2k+1)[J(J+1)]^{k/2}}{c(k)\langle J || \mathcal{J}^{(k)} || J \rangle} (-1)^{J+q-m'} \times \begin{pmatrix} J & k & J \\ -m & q & m' \end{pmatrix} A_q^{(k)}(J). \quad (2.3.1)$$

密度矩阵的对角元 ρ_{mm} 用来表示 m -state 的分布 $p(J, m)$ ，例如，对于 $J=1$ 的离子，式2.3.1可以写成偶极矩和四极矩的线性组合：

$$p(J=1, m=+1) = \frac{1}{3} \left(1 + \frac{3}{\sqrt{2}} A_0^{(1)} + A_0^{(2)} \right), \quad (2a)$$

$$p(J=1, m=0) = \frac{1}{3} \left(1 - 2A_0^{(2)} \right), \quad (2b)$$

$$p(J=1, m=-1) = \frac{1}{3} \left(1 - \frac{3}{\sqrt{2}} A_0^{(1)} + A_0^{(2)} \right), \quad (2c)$$

偶极矩和四极矩的取值范围为 $-\frac{1}{\sqrt{2}} \leq A_0^{(1)} \leq +\frac{1}{\sqrt{2}}$, $-\frac{1}{\sqrt{2}} \leq A_0^{(2)} \leq +\frac{1}{2}$ 。

在 $t=0$ 时候给一个激光激励，可以推导出一个以来时间变化的多极矩。详见论文。

不同含氢分子的极化 在 $t=0$ 的时刻，使用受激拉曼泵浦 (Stimulated Raman Pumping) 将 H_2 激发到转动能级 $\phi, j=1, m=1$ 上， J 的极化度可以使用 $A_0^{(1)}(J) = 1/\sqrt{2}$ 和 $A_0^{(2)}(J) = 1/2$ 表示，同时也可以利用拉曼散射来探测。开始时候，核自旋 ($I=1$) 是非极化的，即 $A_0^k(I) = 0$ 。利用超精细结构，我们可以计算 I 和 J 的 m -state 分布的时间依赖性，如图1。

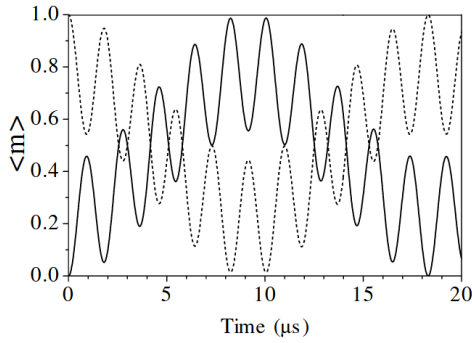


FIG. 1. Time dependence of $\langle m \rangle$ for the proton nuclear spin $I=1$ (solid line) and the rotational angular momentum $J=1$ (dotted line) after pulsed preparation of the H_2 ($\nu=1, J=1, m=1$) state.

图 1: H_2 的极化转移

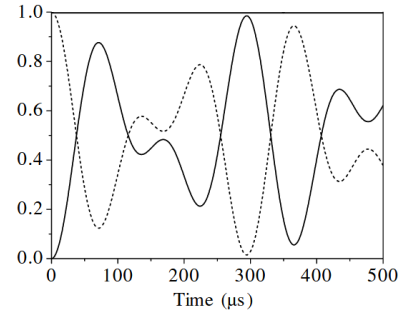


FIG. 2. Time dependence of $\langle m \rangle$ for the proton nuclear spin $I=1$ (solid line) and the rotational angular momentum $J=1$ (dotted line) after pulsed preparation of the C_2H_2 ($\nu_i=1, J=1, m=1$) state.

图 2: C_2H_2 的极化转移

在图中我们可以看到，经过 8 或者 $10\mu s$ 之后，初始的核极化与旋转极化的分布发生了反转，现在的核极化几乎达到了 100%，而旋转极化则接近于 0%。如果此时快速解离分子，将会产生保留该极化状态的氢原子或者质子。完全的极化转移可能只发生在 $J=I$ 的情况下，随着 j 和 I 的增大，极化转移的效率会降低。

对 C_2H_2 分子进行类似的极化过程，激发到 $\phi, j=1, m=1$ 的转动能级上，在 $300\mu s$ 下，质子的核极化可以达到接近 100%，如图2。与 H_2 相比， C_2H_2 可能可以使用单光子跃迁制备初始态，可能更适合光泵浦，同时 C_2H_2 可以被 193 nm 的紫外光轻松解离。

最后考虑 $H^{35}Cl$ 进行极化。 $H^{35}Cl$ 中，氢原子核的自旋为 $I_H = 1/2$ ，氯原子核的自旋为 $I_{Cl} = 3/2$ ，同样的，将 $H^{35}Cl$ 激发到 $\phi, j=1, m=1$ 的转动能级上。由于 J 和 I_{Cl} 的自旋转动耦合要比 J 和 I_H 的耦合强两个数量级以上，因此要用别的公式来描述。 I_H, I_{Cl} 和 J 的 m -state 时间分布如图3。

大约在激发后 145ns, $\langle m_{Cl} \rangle$ 从 0 增加到 1.2，此时解离会得到高度极化的 ^{35}Cl 原子。在 193nm 处的光解离会产生电子高度极化的 $^2P_{3/2}$ 与 $^2P_{1/2}$ 的 Cl 原子。

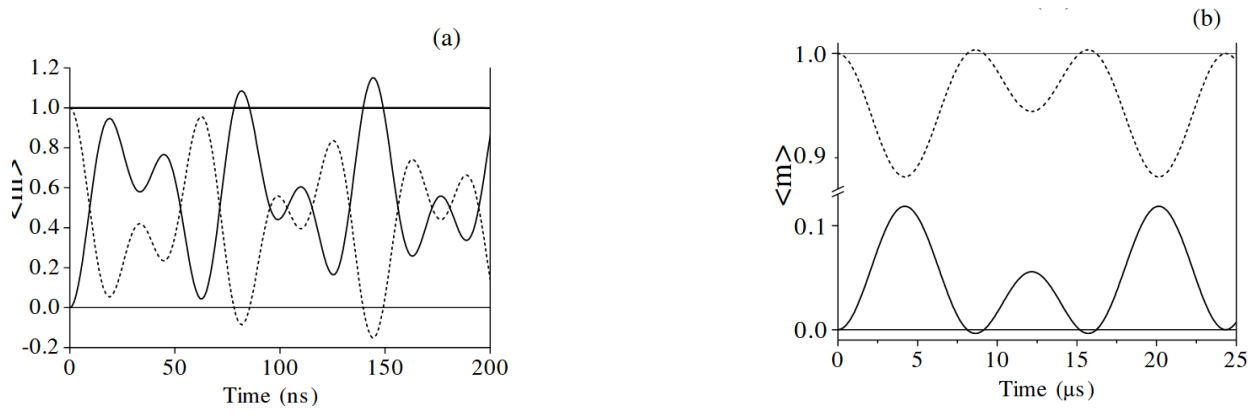


图 3: Time dependence of $\langle m \rangle$ for (a) the nuclear spin of ^{35}Cl $I_{\text{Cl}} = 3/2$ (solid line) and the rotational angular momentum $J=1$ (dotted line) after pulsed preparation of the H^{35}Cl ($v = 1, J = 1, m = 1$) state, and (b) the nuclear spin of the proton $I_{\text{H}} = 1/2$ (solid line) and the sum of I_{Cl} and J (dotted line).

3 极化 ^3He 源

参考文献

- [1] C. S. Kannis, R. Engels, T. El-Kordy, N. Faatz, S. J. Pütz, V. Verhoeven, T. P. Rakitzis, and M. Büscher. Spin manipulation and nuclear polarization enhancement in particle beams with static magnetic fields. 112(1):012801. Publisher: American Physical Society.
- [2] T. Peter Rakitzis. Highly spin-polarized atoms and molecules from rotationally state-selected molecules. 94(8):083005.
- [3] Nikolay V. Vitanov, Andon A. Rangelov, Bruce W. Shore, and Klaas Bergmann. Stimulated raman adiabatic passage in physics, chemistry, and beyond. 89(1):015006.